

2009年全国自考数据结构模拟试卷(一)

一、单项选择题(本大题共15小题, 每小题2分, 共30分) 在每小题列出的四个备选项目中只有一个是符号题目要求的, 请将其代码填写的括号内. 错选、多选或未选均无分。

1. 任何一个带权的无向连通图的最小生成树()

- A. 只有一棵
- B. 有一棵或多棵
- C. 一定有多棵
- D. 可能不存在

答案: B

2. Aarr和Barr两个数组的说明如下:

VARAarr:Array [0..7] of char;

Barr:Array [-5..2,3..8] of char;

这两个数组分别能存放的字符的最大个数是()

- A. 7和35
- B. 1和5
- C. 8和48
- D. 1和6

答案: C

3. 下列说法中正确的是()

- A. 任何一棵二叉树中至少有一个结点的度为2
- B. 任何一棵二叉树中的每个结点的度为2
- C. 任何一棵二叉树中的度肯定等于2
- D. 任何一棵二叉树中的度可以小于2

答案: D

4. 二分查找算法要求被查找的表是()

- A. 键值有序的链表
- B. 键值不一定有序的链表
- C. 键值有序的顺序表
- D. 键值不一定有序的顺序表

答案: C

5. 设图G采用邻接表存储, 则拓扑排序算法的时间复杂度为()

- A. $O(n)$
- B. $O(n+e)$
- C. $O(n^2)$
- D. $O(n \times e)$

答案: B

6. 设数组data [0..m] 作为循环队列SQ的存储空间, front为队头指针, rear为队尾指针, 则执行出队操作的语句为()

- A. front:=front+1
- B. front:=(front+1)mod m
- C. rear:=(rear+1)mod m
- D. front:=(front+1)mod (m+1)

答案: D

7. 设串s1=' ABCDEFG' , s2=' PQRST' , 函数con(x, y)返回x和y串的连(s, i, j)返回串s的从序号i的字符开始的j个字符组成的子串, len(s)返回串s的
con(subs(s1, 2, len(s2)), subs(s1, len(s2), 2))的结果串是()

- A. BCDEF
- B. BCDEFG
- C. BCPQRST
- D. BCDEFEF

答案: D

8. 设二叉树根结点的层次为0, 一棵高度为h的满二叉树中的结点个数是()

- A. 2^h
- B. 2^{h-1}
- C. $2^h - 1$
- D. $2^{h+1} - 1$

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

答案: D

9. 森林T中有4棵树, 第一、二、三、四棵树的结点个数分别是n1, n2, n3, n4, 那么当把森林T转换成一棵二叉树后, 其根结点的左孩子上有()

个结点。

- A. n1-1
- B. n1
- C. n1+n2+n3
- D. n2+n3+n4

答案: A

10. 对广义表((a), (b))进行下面的操作head(head((a), (b)))后的结果是()

- A. a
- B. (a)

- C. ()
- D. 不确定

答案: A

11. 将含有83个结点的完全二叉树从根结点开始编号，根为1号，后面按从上到下、从左到右的顺序对结点编号，那么编号为41的结点的双亲结点

编号为()

- A. 42
- B. 40
- C. 21
- D. 20

答案: D

12. 线性表若采用链表存储结构时，要求内存中可用存储单元的地址()

- A. 必须是连续的
- B. 部分地址必须是连续的
- C. 一定是不连续的
- D. 连续不连续都可以

答案: D

13. 长度为12的有序表: Apr, Aug, Dec, Feb, Jan, Jul, Jun, Mar, May, Nov, Oct, Sep, 按折半查找法对该表进行查找。在表内各元素等概率情况下查找

成功所需的平均比较次数为()

- A. 35/12
- B. 37/12
- C. 39/12
- D. 43/12

答案: B

14. 从一个包含2000个结点的散列表A [1..2000] 中查找结点的平均比较次数() 从一个包含200个结点的散列表B [1..200] 中查找结点的平均比

较次数。

- A. 大于
- B. 小于
- C. 等于
- D. 不确定

答案: D

15. 设有6个结点的无向图，该图至少应有()条边才能确保是一个连通图。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

答案: A

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）请在每小题的空格中填写上正确答案。错填、不填均无分。

1. 带有一个头结点的单链表head为空的条件是___。

答案: head->next=NULL

2. 散列文件关键在于选择好的___和___方法。

答案: 散列函数 冲突处理

3. 记录的___结构是数据在物理存储器上的存储方式。

答案: 物理

4. 在非空队列中，头指针始终指向___，而尾指针始终指向___。

答案: 队头元素 队尾元素

5. 数组的长度是___，线性表的长度是___。

答案: 固定的 可变的

6. 设二维数组A [10 · · 20, 5 · · 10] 按行优先存储，每个元素占4个存储单元，A [10, 5] 的存储地址是1000，则A [15, 10] 的存储地址是___。

答案: 1700

7. 顺序串是用一组地址连续的存储单元来存储串中的字符序列，所以可以用字符数组来实现，按照存储分配方式的不同可以将顺序串分为两类：即___和___。

答案: 静态存储分配的顺序串 动态存储分配的顺序串

8. N个顶点的连通图，至少有___条边。

答案: N-1

9. 假设在线索二叉树中，结点的标志域的值0时，表示其指针域是指向孩子的指针，当结点的标志域为1时，表示其指针域是指向前趋或者后继的线索，则一个结点是叶结点的充要条件是___。

答案: 结点的左右标志都是1

10. 在双向链表中，每个结点含有两个指针域，一个指向其___结点，另一个指向___结点。

答案: 前趋 后继

三、解答题 (本大题共4小题, 每小题5分, 共20分)

1. 已知有一关键字序列为 {486, 79, 596, 34, 900, 120, 789, 179, 703, 307}, 如果我们采用基数排序方法对此序列进行排序 (按照升序排列), 请给出每一趟的排序结果。

答案: 基数排序的基本思想是: 从低位到高位依次对 $k_j (j=d-1, d-2 \cdots 0)$ 进行箱排序, 根据基数排序法的基本方法, 我们得到如下的排序结果:

初始: 486, 79, 596, 34, 900, 120, 789, 179, 703, 307

第1趟: (按个位进行排序): 120, 900, 703, 34, 486, 596, 307, 79, 179, 389

第2趟: (按十位进行排序): 307, 703, 900, 120, 34, 79, 179, 486, 789, 596

第3趟: (按百位进行排序): 34, 79, 120, 179, 307, 486, 596, 703, 789, 900

2. 请根据下面所给出的邻接矩阵画出相应的有向图或者是无向图 (顶点 v_i 表示)。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(A)

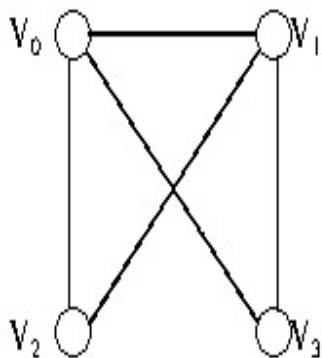
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(B)

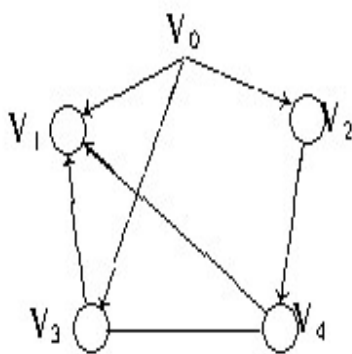
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(C)

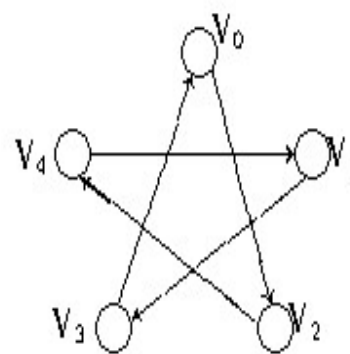
答案: A, B, C对应的图分别为:



(A)



(B)



(C)

3. 对于散列文件来说, 其存储单位是什么? 对于一个能存储 m 个桶, 若需要存放的同义词大于 m , 则需要如何处理? 现在假设一个文件有 18 个记录, 其关键字分别为: 30, 11, 27, 04, 19, 86, 73, 89, 32, 05, 103, 58, 45, 67, 77, 81, 08, 48, 假设桶的容量 $m=3$, 桶数 $b=7$, 现在要求用除余法做散列函数 $H(\text{key})=\text{key}\%7$, 请给出该散列文件的表示方法。

答案: 磁盘上的文件记录通常是成组存放的, 若干个记录组成一个存储单位, 在散列文件中, 这个存储单位叫做桶。

如果一个桶能放 m 个记录，则如果现在已经存放了 m 个记录时，继续存放记录就会产生“溢出”，当发生“溢出”时，一般采用拉链法，就是将第 $m+1$ 个同义词存放在另外一个桶中，通常此桶就称为“溢出桶”，相应的前 m 个同义词存放的桶就称为是“基桶”，溢出桶和基桶大小相同。

根据散列函数，得到对应的关键字的散列地址为

: 2, 4, 6, 4, 5, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 0, 4, 1, 6, 则得到的散列文件表示如下:

	桶编号	基桶	溢出桶
0	77		
1	08		
2	30	86	58
3	73	45	
4	11	04	32
5	19	89	05
6	27	48	

→	08	8		^
→	103			^

4. 在一棵二叉树中，度为0的结点个数与度为2的结点个数和度数之间有什么关系?在一棵完全二叉树中，如

果共有200个结点，则能判断出叶结点的个数吗?如果能，请指出会有多少个叶结点，多少个度为2的结点?多少个度为1的结点?如果有201个结点

呢?

答案: 在一棵二叉树中，度数为0的结点(叶结点)的个数总是比度为2的结点的个数多1。根据完全二叉树的定义: 若一棵二叉树至多只有最下面的

两层上结点的度数可以小于2，并且最下一层上的结点都集中在该层最左边的若干位置上，则我们可以得出这样一个结论: 在一棵完全二叉树上

，或者没有度为1的结点。则根据以上分析，我们可以这样计算此题: 设度数为2的结点有 n 个，则必有 $n+1$ 个度为0的结点，即度数为2和度数为0

的结点数之和为 $2n+1$ (是奇数)，于是得出，如果一棵完全二叉树的结点总数为奇数，则此树中必然不存在度为1的结点，若完全二叉树中结点总

数为偶数，则必然有1个度为1的结点存在，于是若完全二叉树中有200个结点，就必有100个对结点，99个度数为2的结点，12个度数为1的结点

，如果二叉树中有201个结点，则必有101个叶结点，100个度数为2的结点，没有度数为1的结点。

四、算法阅读题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1. 以下为单链表的删除运算，分析算法，请在___处填上正确的语句。

```
void delete-lklist(lklist head, int i)
{ p=find-lklist(head, i-1);
  if(____)
  { q=____;
    p->next=q->next;
    free(q);
  }
  else error(" 不存在第i个结点")
}
```

答案: (p!=NULL)&&(p->next!=NULL) p->next

2. 以下为单链表的建表算法，分析算法，请在___处填上正确的语句。

```
lklist create-lklist2() /*直接实现的建表算法。*/
{ head=malloc(size);
  p=head;
  scanf("%f", &x);
  while(x!=' $' )
  { q=malloc(size);
    q->data=x;
    p->next=q;
    ____;
    scanf("%f", &x);
  }
  ____;
  return(head);
}
```

此算法的量级为___。

答案: p=q p->next=NULL O(n)

3. 以下算法在指针T所指的二叉排序树上的查找键值等于K的结点。成功时回送指向该结点的指针；否则回送空指针。请分析程序，并在___上填充合适的语句。

```
bitreptr search-bst(bitreptr T, keytype K)
{ if(T==NULL) return(NULL);
  else switch
  { case T->key==K: ____;
```

```
case__ : return(search-bst(T->lchild,K));  
case__ : return(search-bst(T->rchild,K));  
}  
}
```

答案: return(T) T->key>K T->key<K

4. 以下算法实现若开散列表HP中存在键值为K的结点，则将其删除。请分析程序，并在____上填充合适的语句。

```
void delete-openhash(keytype K, openhash HP)  
{ i=H(K);  
if(HP[i]==NULL) return; /*空表则退出*/  
p=HP[i];  
if(p->key==K) {__=p->next; free(p); return;}  
/*表首结点为待删除结点时的删除*/  
while(p->next!=NULL) /*其他情况下的删除*/  
    {q=p; p=p->next;  
    if(p->key==K) {__=p->next; delete(p); return;}  
    }  
}
```

答案: HP[i] q->next

五、算法设计题（本题10分）

1. 设计一个双向起泡排序算法，即在排序过程中交替改变扫描方向。

答案：可通过设置一个标志位进行区分的方式来进行交替扫描，算法描述如下：

Alterbubblesort(r)/*交替扫描法起泡排序*/

Rectype R[];

{int i, j, temp, flag; /*设置扫描标志flag*/

flag=True;

i=0;

while(flag)/*开始扫描*/

{ flag=False;

for (j=n-i, j<i, j--)

{if (R[j], key<R[j-1], key)

{flag=True;

temp=R[j];

R[j]=R[j-1];

R[j-1]=temp;

}

}

for(j=1; j<n-1; j++)

```
{if (R\[j\].key>R\[j+1\].key)
{flag=True;
temp=R\[j\];
R\[j\]=R\[j+1\];
R\[j-1\]=temp;
}
}
i++;/*往右扫描*/
}
}/*Alterbubblesort*/
```